CASOS DE USO (MAMMOIA)

Projeto: MammoIA – Inteligência Artificial na Detecção de Câncer de Mama

Empresa: WAYZEN SOLUTIONS

Autores: Ana Luiza de Oliveira, Diogo Nunes, Nicollas Trapp, Rafael Freitas e Sidney Pedroso

1. VISÃO GERAL E ATORES DO SISTEMA

O sistema MammoIA, desenvolvido pela WAYZEN SOLUTIONS, tem como objetivo atuar como uma ferramenta de apoio à decisão médica, utilizando modelos de Deep Learning para realizar a segunda leitura de exames de mamografia, auxiliando na identificação de lesões e na padronização de laudos.

Atores do Sistema

Médico Radiologista / Mastologista (Ator Principal): Profissional de saúde responsável por analisar o exame, avaliar as marcações sugeridas pela IA validar as informações e emitir o laudo definitivo.

Técnico em Radiologia / Operador: Responsável por realizar o envio ou importação das imagens mamografias (arquivos DICOM) para a plataforma.

Administrador do Sistema: Responsável pelo gerenciamento de usuários, permissões, parâmetros da clínica/hospital e acompanhamento das métricas do sistema.

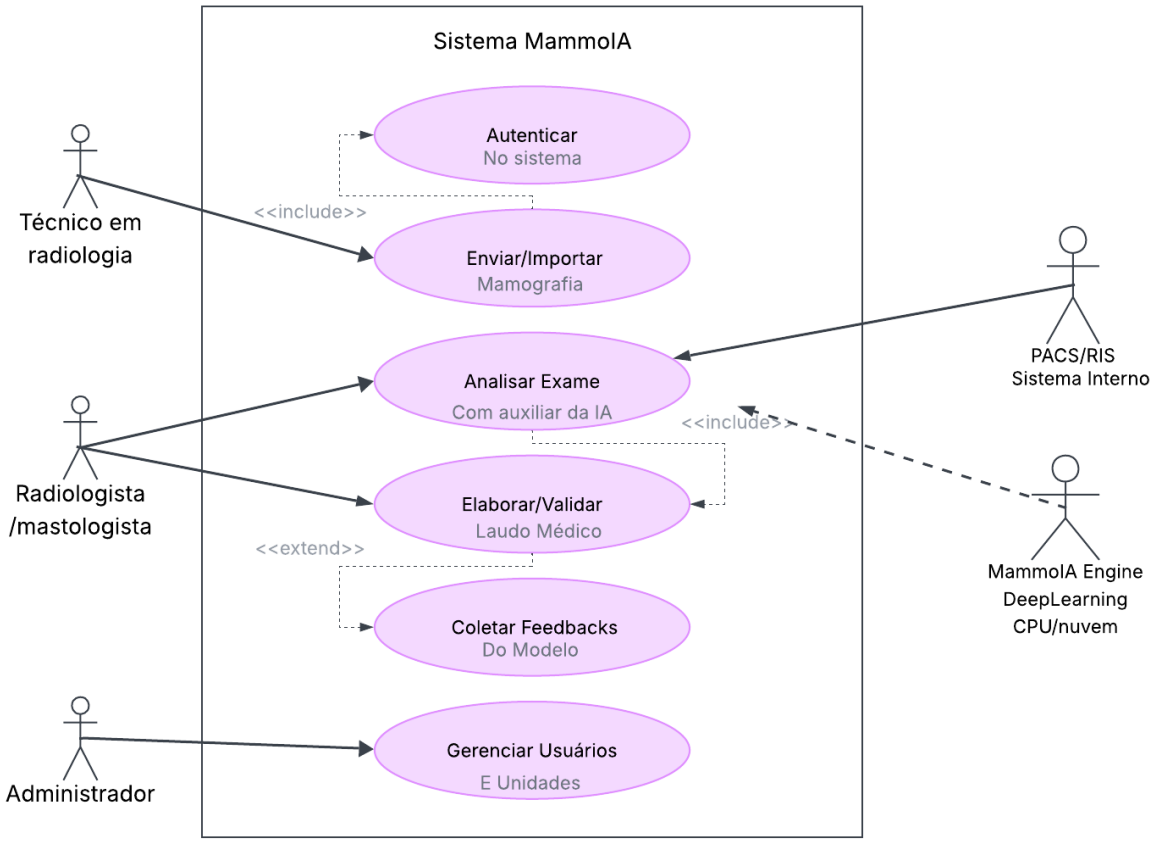
MammoIA Engine (Módulo de IA): Sistema automatizado em nuvem/GPU responsável pelo pré-processamento, segmentação e inferência dos modelos de Deep Learning nas imagens.

Sistema PACS/RIS (Ator Externo): Sistema do hospital/clínica integrado ao MammoIA para recebimento de exames e envio de laudos concluídos.

2. LISTA DOS CASOS DE USO (UC)

ID	Nome do Caso de Uso	Ator Principal	Descrição Sucinta
UC01	Autenticar no Sistema	Radiologista / Adm	Acessar o sistema de forma segura, garantindo a conformidade com a LGPD e níveis de acesso.
UC02	Enviar / Importar Mamografia	Técnico / PACS	Upload manual ou sincronização automática via PACS dos exames mamográficos.
UC03	Analisar Exame com Auxílio da IA	Radiologista	Visualizar as imagens mamografias acompanhadas dos destaques visuais (segunda leitura) gerados pelo modelo de *Deep Learning*.
UC04	Elaborar e Validar Laudo Médico	Radiologista	Confirmar, alterar ou rejeitar os achados da IA e emitir/assinar o laudo definitivo.
UC05	Gerenciar Usuários e Unidades	Administrador	Cadastrar profissionais, definir perfis de acesso e configurar integrações.
UC06	Registrar Feedback do Modelo	Radiologista	Enviar confirmações ou rejeições das marcações para apoiar o retreinamento e a melhoria contínua da IA.

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



4. DETALHAMENTO DO CASO DE USO PRINCIPAL

UC03 / UC04 – Analisar Exame com Auxílio da IA e Emitir Laudo Médico

Ator Principal: Médico Radiologista / Mastologista.

Atores Secundários: MammoIA Engine (Nuvem/GPU), Sistema

PACS/RIS. **Pré-condições:**

O médico deve estar devidamente autenticado no sistema MammoIA.

O exame de mamografia deve ter sido previamente importado no padrão DICOM e processado pelo módulo de IA (MammoIA Engine).

Pós-condições:

O laudo é gerado, validado e assinado eletronicamente pelo médico

responsável. O status do exame é atualizado para "Laudado/Concluído".

As interações e modificações do médico são salvas para histórico e aprimoramento contínuo da ferramenta da WAYZEN SOLUTIONS.